

Review Questions

The answers to the chapter review questions can be found in the Appendix.

1. What is output by the following code? (Choose all that apply.)

```
1: public class Fish {
2:     public static void main(String[] args) {
3:         int numFish = 4;
4:         String fishType = "tuna";
5:         String anotherFish = numFish + 1;
6:         System.out.println(anotherFish + " " + fishType);
7:         System.out.println(numFish + " " + 1);
8:     } }
```

- A. 4 1
- B. 5
- C. 5 tuna
- D. 5tuna
- E. 51tuna

F. The code does not compile.

En este ejercicio tenemos que la respuesta es la F, ya que el problema ocurre cuando queremos guardar un int en un String como se observa en la Línea 5.

2. Which of these array declarations are not legal? (Choose all that apply.)

- A. `int[][] scores = new int[5][];`
- B. `Object[][][] cubbies = new Object[3][0][5];`
- C. `String beans[] = new beans[6];`
- D. `java.util.Date[] dates[] = new java.util.Date[2][];`
- E. `int[][] types = new int[];`
- F. `int[][] java = new int[][];`

En este caso tenemos que las declaraciones que son ilegales serían las opciones C, E y F ya que no uno usa la variable al crearla y los otros 2 no indican un tamaño en específico.

3. Note that March 13, 2022 is the weekend when we spring forward, and November 6, 2022 is when we fall back for daylight saving time. Which of the following can fill in the blank without the code throwing an exception? (Choose all that apply.)

```
var zone = ZoneId.of("US/Eastern");
var date = _____;
var time = LocalDateTime.of(2, 15);
var z = ZonedDateTime.of(date, time, zone);
```

- A. `LocalDate.of(2022, 3, 13)`
- B. `LocalDate.of(2022, 3, 40)`
- C. `LocalDate.of(2022, 11, 6)`

La respuesta de esta pregunta son los incisos A, C, D, ya que si observamos los formatos de fecha son válidos cosa que no pasa en el B ya que ahí tendríamos un día 40 en el caso de E no es correcto ya que dice que en 2023 febrero tiene 29 días y F no es correcto por que debería decir Month.

- D. `LocalDate.of(2022, 11, 7)`
- E. `LocalDate.of(2023, 2, 29)`
- F. `LocalDate.of(2022, MonthEnum.MARCH, 13);`

4. Which of the following are output by this code? (Choose all that apply.)

```
3: var s = "Hello";
4: var t = new String(s);
5: if ("Hello".equals(s)) System.out.println("one");
6: if (t == s) System.out.println("two");
7: if (t.intern() == s) System.out.println("three");
8: if ("Hello" == s) System.out.println("four");
9: if ("Hello".intern() == t) System.out.println("five");
```

- A. `one`
- B. `two`
- C. `three`
- D. `four`
- E. `five`
- F. The code does not compile.
- G. None of the above

A,C,D son las respuestas ya que se usa correctamente el `==` y el metodo `equals`, en el caso de la linea 8 tambien es true por lo que se imprimira four, los demas casos son incorrectos ya que algunos donde se usa `==` no estan dentro del `poolString`

5. What is the result of the following code?

```
7: var sb = new StringBuilder();
8: sb.append("aaa").insert(1, "bb").insert(4, "ccc");
9: System.out.println(sb);
```

- A. `abbaaccc`
- B. `abbaccca`
- C. `bbaaaccc`
- D. `bbaaccca`
- E. An empty line
- F. The code does not compile.

La respuesta de este inciso seria B ya que al tener un `StringBuilder` sabemos que es mutable, por lo que podremos añadir los elementos que se insertan en la linea 8, despues tenemos que primer añadimos las letras "aaa" y luego tenemos (1,"bb") por lo que se insertaran estas letras a partir del indice 1, de forma similar sucede con el ultimo insert en el que se agregan las letras en el indice 4.

6. How many of these lines contain a compiler error? (Choose all that apply.)

```
23: double one = Math.pow(1, 2);
24: int two = Math.round(1.0);
25: float three = Math.random();
26: var doubles = new double[] {one, two, three};
```

- A. 0
- B. 1

C es la respuesta correcta ya que en la linea 25 se retorna un `double` y la linea 24 devuelve un `long`

C. 2

D. 3

E. 4

7. Which of these statements is true of the two values? (Choose all that apply.)

2022-08-28T05:00 GMT-04:00

2022-08-28T09:00 GMT-06:00

- A. The first date/time is earlier.**
- B. The second date/time is earlier.**
- C. Both date/times are the same.**
- D. The date/times are two hours apart.**
- E. The date/times are six hours apart.**
- F. The date/times are 10 hours apart.**

A,E son las opciones correctas, en el primer caso tenemos que es mas temprano que en la segunda fecha y dado que en la segunda fecha son las 9 a las 3 de la segunda fecha tenemos diferencia de 6 horas.

8. Which of the following return 5 when run independently? (Choose all that apply.)

```
var string = "12345";
```

```
var builder = new StringBuilder("12345");
```

- A. builder.charAt(4)**
- B. builder.replace(2, 4, "6").charAt(3)**
- C. builder.replace(2, 5, "6").charAt(2)**
- D. string.charAt(5)**
- E. string.length**
- F. string.replace("123", "1").charAt(2)**
- G. None of the above**

A,B,F son las respuestas ya que al momento de extraer por indice devuelve 5, en los casos donde se reemplaza tenemos que los indices cambian de tal forma que al imprimir devuelve 5.

9. Which of the following are true about arrays? (Choose all that apply.)

- A. The first element is index 0.**
- B. The first element is index 1.**
- C. Arrays are fixed size.**
- D. Arrays are immutable.**
- E. Calling equals() on two different arrays containing the same primitive values always returns true.**
- F. Calling equals() on two different arrays containing the same primitive values always returns false.**
- G. Calling equals() on two different arrays containing the same primitive values can return true or false.**

A,C,F son las respuestas ya que sabemos que en java se indexa desde 0, luego tenemos que son de tamaño fijo los arrays y por ultimo no importa si tienen los mismos elementos, arrays nos usa el metodo equals.

10. How many of these lines contain a compiler error? (Choose all that apply.)

```
23: int one = Math.min(5, 3);  
24: long two = Math.round(5.5);  
25: double three = Math.floor(6.6);  
26: var doubles = new double[] {one, two, three};
```

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

En este caso tenemos que todas las líneas de código son correctas, por lo que no tendremos ningún error al compilar el código.

11. What is the output of the following code?

```
var date = LocalDate.of(2022, 4, 3);  
date.plusDays(2);  
date.plusHours(3);  
System.out.println(date.getYear() + " " + date.getMonth()  
    + " " + date.getDayOfMonth());
```

A. 2022 MARCH 4

B. 2022 MARCH 6

C. 2022 APRIL 3

D. 2022 APRIL 5

E. The code does not compile.

F. A runtime exception is thrown.

E, ya que `LocalDate` no tiene elementos de tiempo y tampoco podemos agregar horas

12. What is output by the following code? (Choose all that apply.)

```
var numbers = "012345678".indent(1);  
numbers = numbers.stripLeading();  
System.out.println(numbers.substring(1, 3));  
System.out.println(numbers.substring(7, 7));  
System.out.print(numbers.substring(7));
```

A. 12

B. 123

C. 7

D. 78

E. A blank line

F. The code does not compile.

G. An exception is thrown.

A, D, E ya que `indent` agrega un espacio en blanco que después se elimina y en los otros casos el método `substring` tomamos ese índice indicado primero y después tenemos el índice a parar antes

13. What is the result of the following code?

```
public class Lion {
    public void roar(String roar1, StringBuilder roar2) {
        roar1.concat("!!!");
        roar2.append("!!!");
    }
    public static void main(String[] args) {
        var roar1 = "roar";
        var roar2 = new StringBuilder("roar");
        new Lion().roar(roar1, roar2);
        System.out.println(roar1 + " " + roar2);
    } }
```

- A. roar roar
- B. roar roar!!!
- C. roar!!! roar
- D. roar!!! roar!!!
- E. An exception is thrown.
- F. The code does not compile.

b en el primer caso tenemos que queremos concatenar algo a roar1 pero es un String, por lo cual es inmutable, en el segundo caso tenemos un StringBuilder que si es mutable por lo que podemos agregar los !!!

14. Given the following, which can correctly fill in the blank? (Choose all that apply.)

```
var date = LocalDate.now();
var time = LocalTime.now();
var dateTime = LocalDateTime.now();
var zoneId = ZoneId.systemDefault();
var zonedDateTime = ZonedDateTime.of(dateTime, zoneId);
Instant instant = _____;
```

- A. Instant.now()
- B. new Instant()
- C. date.toInstant()
- D. dateTime.toInstant()
- E. time.toInstant()
- F. zonedDateTime.toInstant()

A,F son los incisos correctos ya que primero crea correctamente el instante now y en F es una forma correcta de hacer la conversion.

15. What is the output of the following? (Choose all that apply.)

```
var arr = new String[] { "PIG", "pig", "123"};
Arrays.sort(arr);
System.out.println(Arrays.toString(arr));
System.out.println(Arrays.binarySearch(arr, "Pippa"));
```

- A. [pig, PIG, 123]
- B. [PIG, pig, 123]
- C. [123, PIG, pig] en este caso se ordena primero los numeros, luego mayusculas y al final minusculas
- D. [123, pig, PIG]
- E. -3 en este caso, binarySearch busca en que lugar deberia ir Pippa
- F. -2
- G. The results of `binarySearch()` are undefined in this example.

16. What is included in the output of the following code? (Choose all that apply.)

```
var base = "ewe\nsheep\\t";
int length = base.length();
int indent = base.indent(2).length();
int translate = base.translateEscapes().length();
```

```
var formatted = "%s %s %s".formatted(length, indent, translate);
System.out.format(formatted);
```

- A. 10 el método `translateEscapes` elimina un caracter \ por lo que ahora nos quedamos con 10
- B. 11 tenemos 11 caracteres contando \n y \\
- C. 12
- D. 13
- E. 14
- F. 15
- G. 16 agregamos 5 caracteres extra a los que ya teniamos en B por lo que al final tenemos 16 caracteres

17. Which of these statements are true? (Choose all that apply.)

```
var letters = new StringBuilder("abcdefg");
```

- A. `letters.substring(1, 2)` returns a single-character String. el metodo substring hace que retornemos un solo caracter cuando llamamos 1,2
- B. `letters.substring(2, 2)` returns a single-character String.
- C. `letters.substring(6, 5)` returns a single-character String.
- D. `letters.substring(6, 6)` returns a single-character String.
- E. `letters.substring(1, 2)` throws an exception.
- F. `letters.substring(2, 2)` throws an exception.
- G. `letters.substring(6, 5)` throws an exception. aqui lanza una Exception ya que no encontrara el indice 6
- H. `letters.substring(6, 6)` throws an exception.

18. What is the result of the following code? (Choose all that apply.)

```
13: String s1 = ""
14:   purr"";
```

```

15: String s2 = "";
16:
17: s1.toUpperCase();
18: s1.trim();
19: s1.substring(1, 3);
20: s1 += "two";
21:
22: s2 += 2;
23: s2 += 'c';
24: s2 += false;
25:
26: if ( s2 == "2cfalse") System.out.println("==");
27: if ( s2.equals("2cfalse")) System.out.println("equals");
28: System.out.println(s1.length());

```

A. 2

B. 4

C. 7 concatenamos 3 caracteres nuevos a s1 por lo que ahora tenemos un String de tamaño 7

D. 10

E. ==

F. equals

G. An exception is thrown.

H. The code does not compile.

19. Which of the following fill in the blank to print a positive integer? (Choose all that apply.)

```

String[] s1 = { "Camel", "Peacock", "Llama"};
String[] s2 = { "Camel", "Llama", "Peacock"};
String[] s3 = { "Camel"};
String[] s4 = { "Camel", null};
System.out.println(Arrays._____);

```

A. compare(s1, s2)

el método compare retorna un entero positivo cuando los arrays son diferentes en la posición 1 y el primero es mas largo

B. mismatch(s1, s2)

C. compare(s3, s4)

D. mismatch (s3, s4)

E. compare(s4, s4)

F. mismatch (s4, s4)

- 20.** Note that March 13, 2022 is the weekend that clocks spring ahead for daylight saving time. What is the output of the following? (Choose all that apply.)

```
var date = LocalDate.of(2022, Month.MARCH, 13);
var time = LocalTime.of(1, 30);
var zone = ZoneId.of("US/Eastern");
var dateTime1 = ZonedDateTime.of(date, time, zone);
var dateTime2 = dateTime1.plus(1, ChronoUnit.HOURS);

long diff = ChronoUnit.HOURS.between(dateTime1, dateTime2);
int hour = dateTime2.getHour();
boolean offset = dateTime1.getOffset()
    == dateTime2.getOffset();
System.out.println("diff = " + diff);
System.out.println("hour = " + hour);
System.out.println("offset = " + offset);
```

- A.** diff = 1 se tiene que la diferencia es 1 por que es una hora despues
- B.** diff = 2
- C.** hour = 2
- D.** hour = 3 la nueva hora es 3
- E.** offset = true
- F.** The code does not compile.
- G.** A runtime exception is thrown.

- 21.** Which of the following can fill in the blank to print `avaJ`? (Choose all that apply.)

```
3: var puzzle = new StringBuilder("Java");
4: puzzle._____;
5: System.out.println(puzzle);
```

- A.** `reverse()` el metodo reverse es el mas facil para cambiar el orden de una palabra
- B.** `append("vaJ$").substring(0, 4)`
- C.** `append("vaJ$").delete(0, 3).deleteCharAt(puzzle.length() - 1)` con esta forma se hace correctamente la modificación al `StringBuilder`
- D.** `append("vaJ$").delete(0, 3).deleteCharAt(puzzle.length())`
- E.** None of the above

- 22.** What is the output of the following code?

```
var date = LocalDate.of(2022, Month.APRIL, 30);
date.plusDays(2);
date.plusYears(3);
System.out.println(date.getYear() + " " + date.getMonth()
    + " " + date.getDayOfMonth());
```


A. 2022 APRIL 30

B. 2022 MAY 2

C. 2025 APRIL 2

D. 2025 APRIL 30

E. 2025 MAY 2

F. The code does not compile.

G. A runtime exception is thrown.

tenemos que los dates son inmutables, por lo que las modificaciones son ignoradas y queda igual la fecha.